



Laboratorio No. 2 Semana #12 – Cloud Storage

Nombre: ___Nicolle Escobar___ **Carné:** ___1264425___
Nombre: ___Bernardette_Aragón___ **Carné:** ___1265425___

Objetivo: Desarrollar una aplicación de consola en C# capaz de conectarse a Azure Blob Storage mediante una Connection String y realizar operaciones básicas de manejo de archivos en la nube: subir, listar, descargar y eliminar archivos.

Investigación previa:

1. ¿Qué es Azure Blob Storage?
Es el servicio de almacenamiento de objetos en la nube de Microsoft diseñado para almacenar grandes cantidades de datos no estructurados.
2. ¿Qué es un Storage Account?
es el nivel superior de seguridad y espacio de nombres en Azure. Proporciona un contenedor único para todos tus servicios de almacenamiento de Azure.
3. ¿Qué es un Blob Container?
organiza un conjunto de blobs, de forma muy similar a un directorio o carpeta en un sistema de archivos local.
4. ¿Qué es un Blob?
es un archivo individual de cualquier tamaño o tipo.
5. ¿Qué es una Connection String?
es una cadena de texto cifrada/codificada que combina todos los parámetros de configuración y credenciales necesarios.
6. ¿Qué información contiene una Connection String?
Un protocolo de comunicación, el nombre de la cuenta de almacenamiento, la clave secreta de acceso primaria o secundaria de la cuenta y el sufijo del punto de conexión que indica la nube de Azure.
7. ¿Qué función cumplen BlobServiceClient, BlobContainerClient y BlobClient?
BlobServiceClient: Permite administrar la cuenta de almacenamiento completa.

BlobContainerClient: Permite administrar un contenedor específico.

BlobClient: Permite interactuar con un blob (archivo) individual.
8. ¿Qué métodos del SDK permiten subir, listar, descargar y eliminar blobs?
 - Subir: Upload(), upload_blob(), o uploadData().
 - Listar: GetBlobs(), list_blobs(), o listBlobsFlat().
 - Descargar: DownloadTo() / DownloadStreaming(), download_blob(), o download().
 - Eliminar: Delete(), delete_blob(), o delete().

1. Configuración de Azure



Crear o utilizar un Storage Account y configurar un container con:

Container: mia_archivos

Public access level: Private

Desde el Storage Account obtener la Connection String en:

Security + networking → Access keys → Connection string

2. Crear el proyecto c#

Crear una aplicación de consola C#/.NET y utilizar el paquete oficial de Azure Blob Storage.

```
dotnet new console -n MIA_AzureBlob
```

```
cd MIA_AzureBlob
```

```
dotnet add package Azure.Storage.Blobs
```



```
PS C:\> mkdir mia_semana12

Directorio: C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          25/09/2026  08:53 a. m.         mia_semana12

PS C:\> cd mia_semana12
PS C:\mia_semana12> dotnet new console -n MIA_AzureBlob_BN
La plantilla "Aplicación de consola" se creó correctamente.

Procesando acciones posteriores a la creación...
Restaurando C:\mia_semana12\MIA_AzureBlob_BN\MIA_AzureBlob_BN.csproj:
Restauración realizada correctamente.

PS C:\mia_semana12> cd MIA_AzureBlob_BN
PS C:\mia_semana12\MIA_AzureBlob_BN> code .
PS C:\mia_semana12\MIA_AzureBlob_BN>
```

```
PS C:\mia_semana12\MIA_AzureBlob_BN> dotnet add package Azure.Storage.Blobs

Compilación realizada correctamente en 0.7s
info : La validación de la cadena de certificados X.509 utilizará el almacén de confianza predeterminado seleccionado por .NET para la firma de código.
info : La validación de la cadena de certificados X.509 utilizará el almacén de confianza predeterminado seleccionado por .NET para la marca de tiempo.
info : Agregando PackageReference para el paquete "Azure.Storage.Blobs" al proyecto "C:\mia_semana12\MIA_AzureBlob_BN\MIA_AzureBlob_BN.csproj".
info :   GET https://api.nuget.org/v3/registration5-gz-semver2/azure.storage.blobs/index.json
info :   OK https://api.nuget.org/v3/registration5-gz-semver2/azure.storage.blobs/index.json 138 ms
info : Restaurando paquetes para C:\mia_semana12\MIA_AzureBlob_BN\MIA_AzureBlob_BN.csproj...
info :   GET https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/azure.storage.blobs/index.json
info :   OK https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/azure.storage.blobs/index.json 114 ms
info :   GET https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/azure.storage.blobs/12.29.2/azure.storage.blobs.12.29.2.nupkg
info :   OK https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/azure.storage.blobs/12.29.2/azure.storage.blobs.12.29.2.nupkg 108 ms
info :   GET https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/azure.storage.common/index.json
```

3. Requerimientos funcionales

3.1 Menú principal

La aplicación debe presentar un menú similar a:

```
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
```



```
=====
○ MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opción: 
```

3.2 Subir archivo

- Solicitar al usuario la ruta de un archivo local.
- Validar que el archivo exista.
- Obtener el nombre del archivo.
- Conectarse al container archivos.
- Subir el archivo a Azure Blob Storage.
- Informar al usuario si la operación fue exitosa.

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

===== SUBIR ARCHIVO =====
○ Ingrese la ruta del archivo: C:\mia_semana12\prueba.txt

Archivo subido correctamente.
Nombre: prueba.txt

Presione Enter para continuar...

```

3.3 Listar archivos

- Mostrar los blobs existentes en el container. Como mínimo:

Nombre	Tamaño

documento.txt	250 bytes
foto.jpg	12540 bytes

3.4 Descargar archivo

- Solicitar el nombre del blob.
- Validar que exista.
- Solicitar una carpeta de destino.
- Descargar el archivo.
- Mostrar la ubicación donde fue guardado.

3.5 Eliminar archivo

- Solicitar el nombre del blob.
- Validar que exista.
- Solicitar confirmación al usuario.
- Eliminar el archivo de Azure.
- Informar el resultado.



4. Seguridad

La Connection String contiene información sensible. No debe publicarse en Github.

No subir Connection Strings, Account Keys ni otros secretos.

Explicar en el README cómo protegieron la credencial utilizada durante el laboratorio.

5. Evidencias

Storage Account configurado.

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface for the storage account 'miaarchivoslab12'. The left sidebar contains navigation options like Overview, Activity log, Tags, Diagnose and solve problems, Access Control (IAM), Data migration, Events, Storage browser, Storage Mover, Partner solutions, Resource visualizer, Data storage, Security + networking, Networking, Front Door and CDN, Access keys, Shared access signature, and Add or remove favorites by pressing Ctrl+Shift+F.

The main content area displays the 'Essentials' section with the following details:

- Resource group (move): rg-mia-2026
- Location: westus
- Subscription (move): Azure for Students
- Subscription ID: db2c3b79-fb3f-42ac-9cb2-dfdec7488cfb
- Disk state: Available
- Tags (edit): Add tags

Below the Essentials section, there are tabs for Properties, Monitoring, Capabilities (7), Recommendations (0), Tutorials, and Tools + SDKs. The 'Properties' tab is active, showing the 'Blob service' and 'Security' sections.

Blob service

- Hierarchical namespace: Disabled
- Default access tier: Hot
- Blob anonymous access: Disabled
- Blob soft delete: Enabled (7 days)
- Container soft delete: Enabled (7 days)
- Versioning: Disabled
- Change feed: Disabled
- NFS v3: Disabled
- Allow cross-tenant replication: Disabled

Security

- Require secure transfer for REST API operations: Enabled
- Storage account key access: Enabled
- Minimum TLS version: Version 1.2
- Infrastructure encryption: Disabled

Networking

- Public network access: Enabled
- Public network access scope: Enable from all networks

The screenshot shows the 'Access keys' page for the storage account 'miaarchivoslab12'. The left sidebar is the same as the previous screenshot, with 'Access keys' highlighted.

The main content area displays the 'Access keys' section with the following details:

- Storage account name: miaarchivoslab12
- key1 Rotate key: Last rotated: 9/25/2026 (0 days ago)
- Key: [Redacted] Show
- Connection string: [Redacted] Show
- key2 Rotate key: Last rotated: 9/25/2026 (0 days ago)
- Key: [Redacted] Show
- Connection string: [Redacted] Show

Below the Access keys section, there are tabs for Access Control (IAM), Data migration, Events, Storage browser, Storage Mover, Partner solutions, Resource visualizer, Data storage, Security + networking, Networking, Front Door and CDN, Access keys, Shared access signature, Encryption, Microsoft Defender for Cloud, and Data management.



Container archivos creado como privado.

Blob containers

Search containers by prefix

Only show active containers

Showing all 2 items

☐	Name	Last modified	Anonymous access level	Lease state	
☐	\$logs	9/25/2026, 9:02:29 AM	Private	Available	...
☐	miaarchivos	9/25/2026, 9:03:21 AM	Private	Available	...

Aplicación ejecutándose.

```
PS C:\mia_semana12\MIA_AzureBlob_BN> dotnet run
Unhandled exception. System.FormatException: Settings must be of the form "name=value".
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opción: 
```

Archivo antes de subirlo.

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
===== SUBIR ARCHIVO =====
Ingrese la ruta del archivo: C:\mia_semana12\prueba.txt

Archivo subido correctamente.
Nombre: prueba.txt

Presione Enter para continuar...

```

Archivo visible en Azure Portal después de subirlo.

☐	Name	Last modified	Access tier	Blob type	Size	Lease state	
☐	MIA_Labora...	9/25/2026, 9:07:46 AM	Hot (Inferred)	Block blob	185.53 KiB	Available	..
☐	prueba.txt	9/25/2026, 9:41:28 AM	Hot (Inferred)	Block blob	73 B	Available	..



Listado de archivos desde C#.

```
===== LISTA DE ARCHIVOS =====  
Nombre                                Tamaño  
-----  
MIA_Laboratorio_No.2_Semana_12.docx  189980 bytes  
prueba.txt                           73 bytes  
  
Presione Enter para continuar...  
█
```

Archivo descargado localmente.

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports  
  
===== DESCARGAR ARCHIVO =====  
Ingrese el nombre del archivo: prueba.txt  
Ingrese la carpeta de destino: C:\mia_semana12\descargas  
  
Archivo descargado correctamente.  
Ubicación: C:\mia_semana12\descargas\prueba.txt  
  
Presione Enter para continuar...  
█
```

Este equipo > OS (C:) > mia_semana12 > descargas				
Ordenar Ver				
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	
prueba.txt	25/09/2026 09:50 a. m.	Archivo de origen ...	1 KB	



Archivo eliminado.

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

===== ELIMINAR ARCHIVO =====
Ingrese el nombre del archivo: prueba.txt
¿Está seguro de eliminar el archivo? (S/N): S

Archivo eliminado correctamente.

Presione Enter para continuar...
█
```

Only show active blobs

Showing all 1 items

	Name	Last modified	Access tier	Blob type	Size	Lease state
☐	MIA_Labora...	9/25/2026, 9:07:46 AM	Hot (Inferred)	Block blob	185.53 KiB	Available



Anadir README.md: El README debe incluir:

- Objetivo de la aplicación.
- Tecnologías utilizadas.
- Configuración de Azure.
- Arquitectura de la solución.
- Descripción de las cuatro operaciones.
- Manejo de errores.
- Mecanismo utilizado para proteger la Connection String.
- Instrucciones para ejecutar el proyecto.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-12/lab2/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.

Incluya también los archivos de respaldo generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.